

任佳乐

19857432054 | 1951456717@qq.com
24岁 | 中共党员
决策规划、强化学习、SLAM

教育经历

杭州电子科技大学-控制工程 硕士 自动化学院 全日制 2024年09月 - 2027年06月

- GPA：4.19 / 5.0，排名 16/246

杭州电子科技大学-自动化 本科 自动化学院 全日制 2020年09月 - 2024年06月

- GPA：4.24 / 5.0，排名 21/218

实习经历

千寻智能（北京）科技有限公司-具身算法实习生 导航组 2026年06月 - 2026年09月

- 开发基于 **ArUco 视觉**的机器人底盘**自主充电**算法，完成项目交付
- 开发**自主探索**框架，机器人自主构建完整封闭空间的体素地图 / 语义地图
- 参与第二届世界人形机器人运动会比赛现场定位与导航方案开发

杭州云深处科技股份有限公司-算法实习生 感知组 2026年01月 - 2026年05月

- 开发人形机器人楼梯**高度图**框架，通过多帧累积和点云滤波增强台阶检测
- 开发四足机器人巡检导航系统，加装动态检测模块。
- 参与局部导航算法开发，改进直线行驶功能，消除直线行驶末端机身晃动

专业技能

- 熟悉 **Linux**操作系统，**C/C++ 、Python**编程，**ROS/ROS2**开发
- 熟悉**Nav2**框架、**Hybrid A*、DWA、MPPI、Lattice、LQR、MPC、PID**等规划控制算法。
- 熟悉**PPO**算法、**Pytorch**框架、**Isaac Sim、Mujoco、Gazebo**等仿真平台。
- **CET-6**，具备查阅理解国际前沿论文能力。

项目经历

一、面向复杂环境作业机器人自主导航系统 2024年10月 - 2026年08月

- **技术栈：C++、Python、ROS、Eigen、PCL、OSQP、PyTorch**
- **项目描述：**负责全向底盘从定位、感知到规划的导航闭环开发，实现动态避障
- **具体工作：**
- 定位：**FAST-LIO2** 框架引入预建 PCD 地图**重定位**；采用粗匹配+精匹配两阶段配准实现初始定位
- 感知：点云聚类生成包围盒，采用**匈牙利算法**完成帧间关联，恒加速度**卡尔曼**估计障碍速度与加速度
- 规划：将聚类边界点按恒加速度外推为预测点流，离线求解点到机器人凸轮廓的**对偶问题**，训练 **MLP 编码器**近似距离与分离方向，在线经雅可比映射为状态空间距离梯度构造逐次线性化 **MPC**，实现10 Hz 稳定重规划

二、基于 PPO-CBF 的激光安全导航系统 2025年10月 - 至今

- **技术栈**：**PyTorch、MuJoCo、PPO、CBF、Go2**
- 项目描述：面向 **Unitree Go2** ，采用 41 束**激光观测**、**时序状态编码**和 **PPO-CBF** 安全策略，实现随机障碍环境中的目标导航与实时避障。
- 基于 **MuJoCo** 构建随机障碍房间和四足机器人导航环境，实现目标采样、雷达感知、碰撞检测与自动重置。
- 使用 **PPO** 学习复杂障碍环境下的目标导航策略，输入包含**激光测距**、**局部目标**和**多帧历史状态。**
- 集成 **CBF 安全层**，对策略输出进行实时避障修正，提升导航过程中的安全性。
- 设计目标趋近、方向引导、碰撞惩罚、卡死检测和终止奖励，结合感知延迟、噪声扰动、课程学习与碰撞回放增强策略鲁棒性。

三、四足机器人巡检规划系统 2026年01月 - 2026年05月

- **项目描述**：融合可通行域、代价地图与局部预览路径，通过**有限状态机**（FSM）实现全局跟随、局部避障、全局恢复与行人避让
- **应用场景**：园区公园场景 巡逻、巡检
- **核心内容**：
  - **全局跟随**：基于全局路径点截取前向参考路径；
  - **局部避障**：扇形区域 搜索（含方向/安全/障碍缓冲等多项代价）；
  - **行人避让**：安全区内维护动态行人速度信息，若在安全区内检测到动态风险则触发原地等待。

荣誉奖项

[1]"兆易创新杯"第二十届中国研究生电子设计大赛华东赛区二等奖 负责人

[2]"华为杯"第七届中国研究生人工智能创新大赛国家二等奖 规划控制